

사장님의 꿀벌 비서

: 사장님을 위한 KB 금융 도우미

금융상품부터 지원사업까지, 맞춤형 금융 비서 챗봇

팀명: D&K
팀원: 김혜윤, 임소영

Contents

01

제안 배경

02

서비스 개요

03

데이터 수집

04

주요 기술

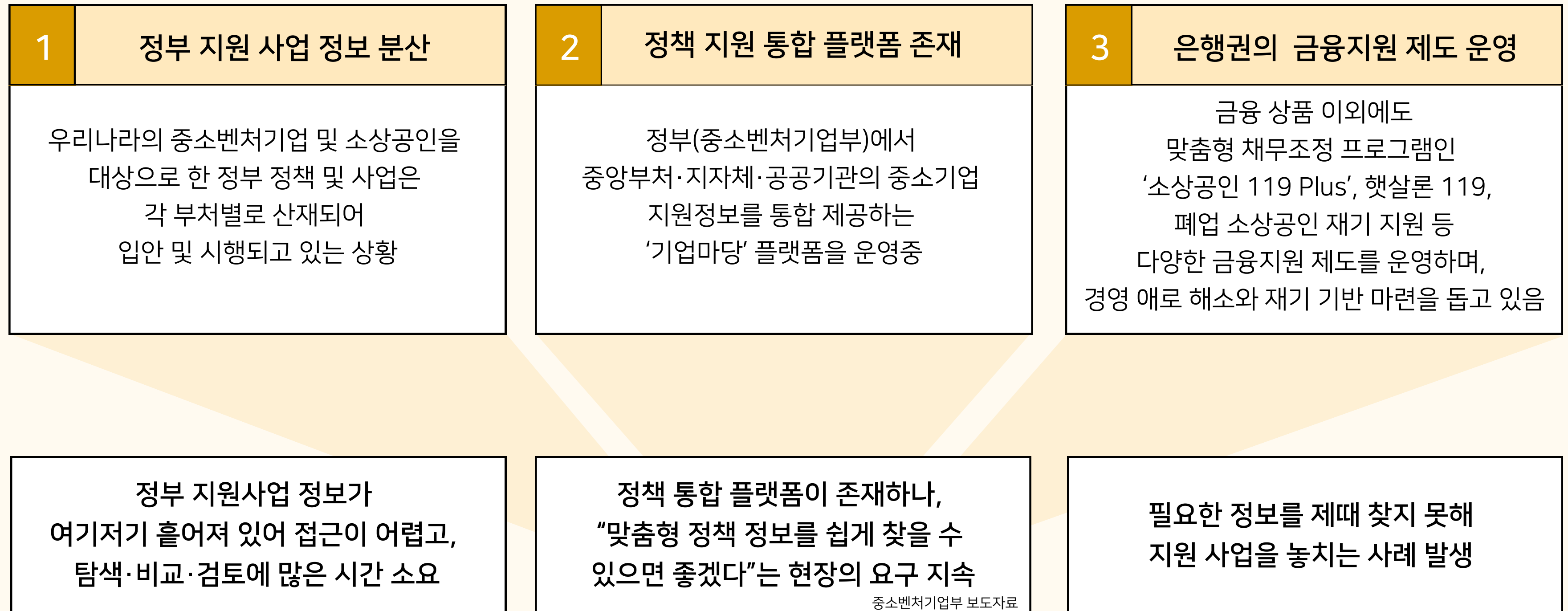
05

챗봇 구현 방식 및 결과

06

기대 효과 및 발전 방향

소상공인·중소기업의 금융·지원 사업 현황 및 문제점



AI 기반 맞춤형 금융·지원사업 추천 필요성

1. 고객 맞춤형 추천 서비스 필요

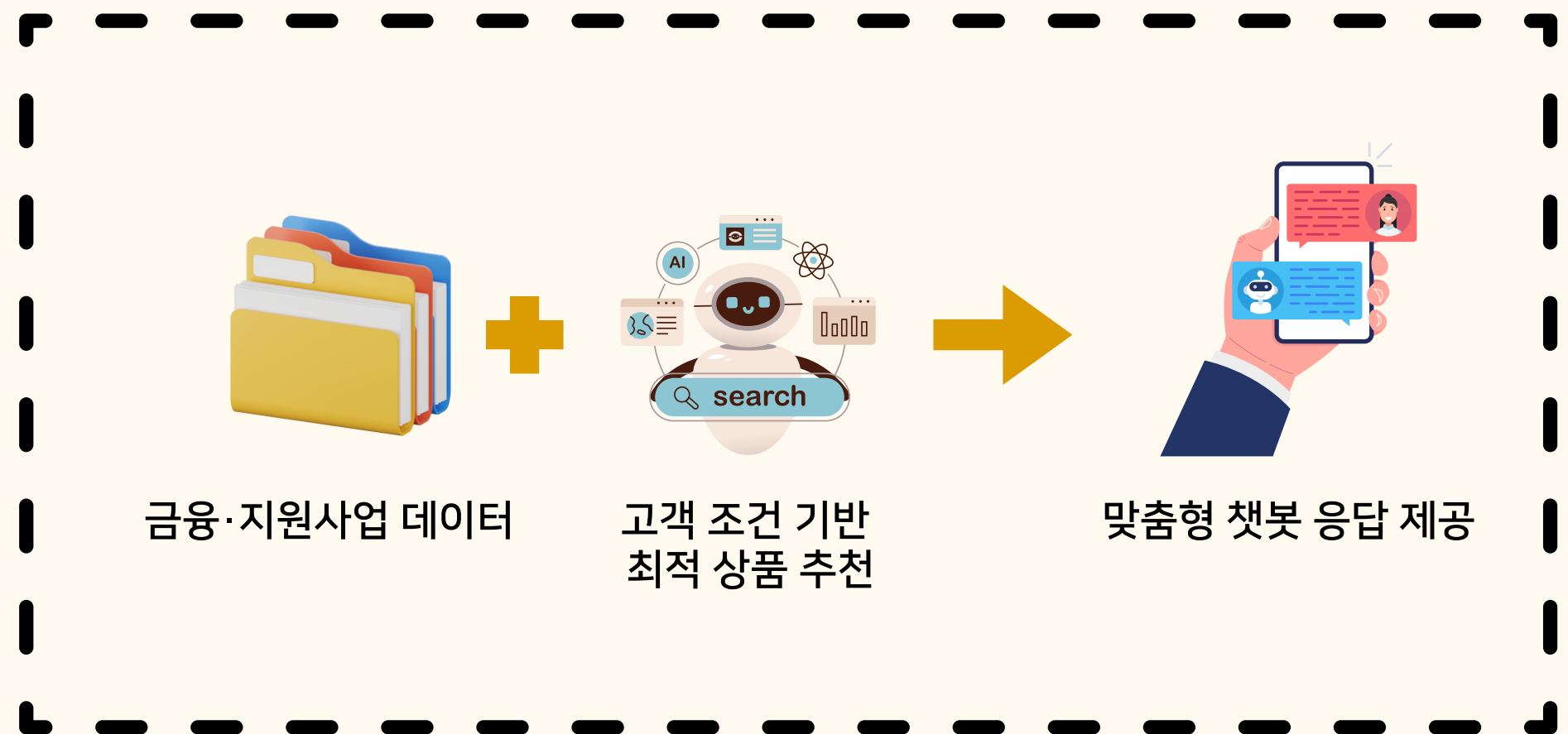
- 이력·선호·상황 기반 개인 맞춤 추천
- 추천 지원 사업·금융 상품의 핵심 정보 요약·비교 제공

2. 금융 상품·지원 사업만의 전문가 필요

- 흩어진 정책자금·지원사업·금융상품 정보를 한 곳에서 제공
- 금융 용어와 조건 이해를 돕는 설명 지원

3. 최신성·신뢰성 확보 필요

- 정책 변경, 신규 금융상품을 신속·정확하게 반영
- 정보 공백·혜택 누락 최소화



02 서비스 개요 : 사장님의 꿀벌 비서

소상공인·중소기업을 위한 맞춤형 금융·지원사업 추천 시스템

주요 서비스

- 분산된 금융·지원사업 정보를 한 곳에 모아 통합 제공
- RAG+LLM 분석으로 고객 상황 맞춤 추천 리포트 생성
 - 회사 내 자체 LLM과 결합 용이
 - 내부 문서를 활용해 LLM 학습 범위 밖 정보 제공
- 정보 탐색 시간 단축, 최신·신뢰성 있는 정보 제공

왜 '꿀벌 비서'인가?



- 일꾼·부지런함·열정의 상징
- 꿀 같은 핵심 정보를 제공해주는 이미지
- KB 메인 컬러 노랑과 시각적 일치

* GPT를 활용하여 생성한 이미지

추천 시스템 동작 흐름

정보 수집·통합



유사 문서 검색
(RAG)



추천 리포트 생성



지속 업데이트

- 다양한 사이트로부터
지원사업·금융상품 정보 크롤링
- JSON 형태로 저장

- 사용자 질의와 지원사업·금융
정보를 임베딩하여 벡터스토어 저장
- RAG 기반으로 상위 유사 문서 검색

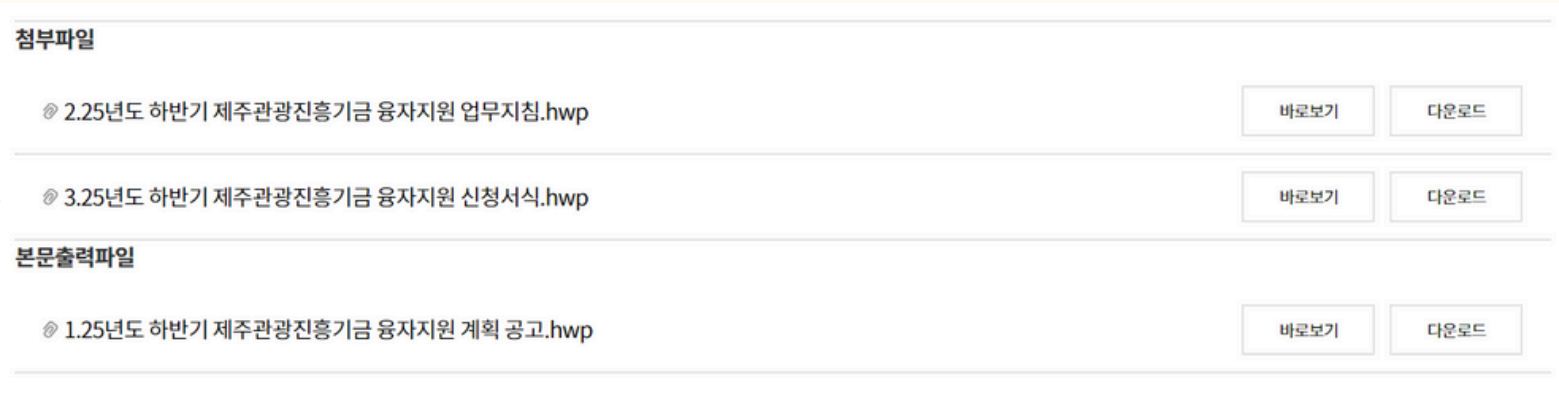
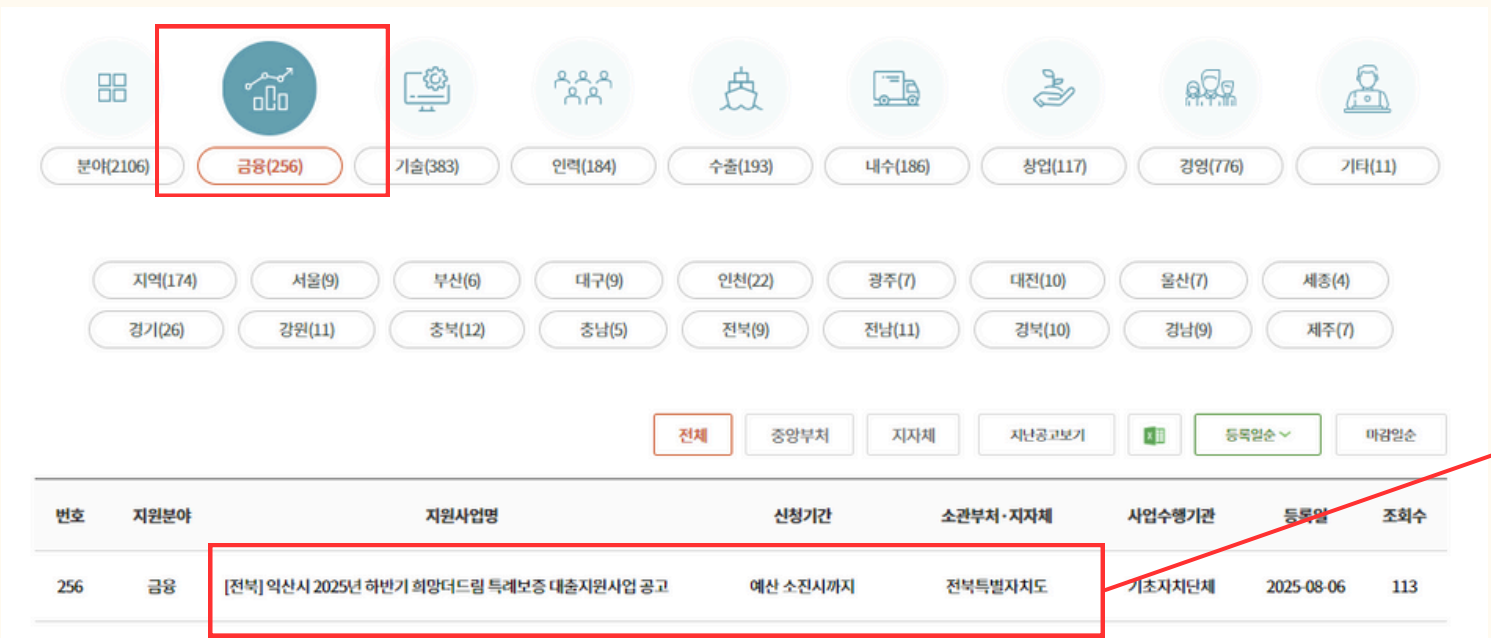
- LLM으로 상품/사업의 추천 사유,
조건·상품 비교표 생성
- 사용자 맞춤형 리포트 제공

- 지원사업: 하루 주기
- 금융상품: 1주/1개월
주기로 갱신

03 데이터 수집 : 지원사업 - 기업마당 금융 지원사업 공고 데이터

기업마당(<https://www.bizinfo.go.kr>)의 지원사업 공고의 '금융' 탭 정보를 크롤링

공고의 공고명, 세부 링크, 소관부처 및 지자체와
링크 내 첨부파일을 다운로드하는 코드 구현
(crawl_support.py)



공고명	소관부처_지자체	링크
[전북] 익산시 2025년 하반기 특례보증 대출...	전북특별자치도	https://www.bizinfo...
중소기업 기술보호 소송보험 (정책보험) 지원...	중소벤처기업부	https://www.bizinfo...
:	:	
[인천] 2025년 5차 하반기 중소기업육성자금...	인천광역시	https://www.bizinfo...



링크 내의 **HWP, PNG, JPG, PDF** 등
다양한 확장자의 공고 파일 다운로드

03 데이터 수집 : 금융상품 - 금융상품 한눈에 데이터

금융감독원이 제공하는 '금융상품 한눈에'(https://finlife.fss.or.kr)의 '개인사업자대출' 정보를 크롤링

금융회사	상품명	자금용도	가입대상	대출종류	금리방식	상환방식	전월 평균금리	금융상품 문의	상세정보
국민은행	KB 동반성장협약 상생대출	일반	제한없음	담보대출	고정금리, 변동금리	만기일시상환	1.04%	국민은행 (홈페이지) 15889999 (대표번호)	상세
농협은행주식회사	채움 상생론	일반	제한없음	담보대출, 보증대출, 신용대출	변동금리	만기일시상환, 원금분할상환, 원리금분할상환	2.58%	농협은행주식회사 (홈페이지) 16613000 (대표번호)	상세
우리은행	우리CUBE론-X(BIZ 프라이م)	일반	기타	담보대출, 보증대출, 신용대출	고정금리, 변동금리	만기일시상환, 원금분할상환, 임의상환	2.64%	우리은행 (홈페이지) 15885000 (대표번호)	상세
중소기업은행	IBK일자리Plus대출	일반	기타	담보대출, 보증대출, 신용대출	고정금리, 변동금리	만기일시상환, 원금분할상환, 원리금분할상환	2.77%	중소기업은행 (홈페이지) 15662566 (대표번호)	상세

① 비교공시일 : 2025-07-11

적용가능 금리 - 최고금리: 4.56% - 최저금리: 0.45%	대출한도 소요운전(또는 시설)자금 범위내에서 대기업의 대출 추천서의 추천금액이내	가입대상 세부요건 당행과 「동반성장 펀드 협약」을 체결한 대기업이 추천하는 협력기업
가입방법 영업점	우대금리 협약 대기업별 우대금리 기준이 있는 경우 그에 따름	중도상환 수수료 - 최장 3년까지 발생 - 중도상환원금 X 수수료율(담보 및 금리 종류별로 구분 적용) X 잔존일수 ÷ 대출기간 - 수수료율 - 부동산 및 동산 담보대출 : 0.48% - 보증서 및 기타 담보대출 : 0.08% - 신용대출 : 0.08%
대출부대비용 근저당권 말소비용, 국민주택채권 매입비, 인지세 50%	연체이자율 대출금리 + 3%(최고 연체이자율 15%)	담당부서 및 연락처 (예금)수신상품부(P), 02-1588-9999 (대출)개인여신부(P), 02-1588-9999

금융상품의 기본정보와 상세정보까지 크롤링하는 코드 구현 (crawl_finance.py)

```

"금융회사": "국민은행",
"상품명": "KB 동반성장협약 상생대출",
"자금용도": "일반",
"가입대상": "제한없음",
"대출종류": "담보대출",
"금리방식": "고정금리, 변동금리",
"상환방식": "만기일시상환",
"전월 평균금리": "1.04%",
"적용가능 금리": [
  "최고금리: 4.56%",
  "최저금리: 0.45%"
],
"대출한도": "소요운전(또는 시설)자금 범위내에서 대기업의 대출 추천서의 추천금액이내",
"가입대상 세부요건": "당행과 「동반성장 펀드 협약」을 체결한 대기업이 추천하는 협력기업",
"가입방법": "영업점",
"우대금리": "협약 대기업별 우대금리 기준이 있는 경우 그에 따름",
"중도상환 수수료": [
  "최장 3년까지 발생",
  "중도상환원금 X 수수료율(담보 및 금리 종류별로 구분 적용) X 잔존일수 ÷ 대출기간",
  "수수료율",
  "- 부동산 및 동산 담보대출 : 0.48%",
  "- 보증서 및 기타 담보대출 : 0.08%",
  "- 신용대출 : 0.08%"
],
"대출부대비용": "근저당권 말소비용, 국민주택채권 매입비, 인지세 50%",
"연체이자율": "대출금리 + 3%(최고 연체이자율 15%)",
"담당부서 및 연락처": [
  "(예금)수신상품부(P), 02-1588-9999",
  "(대출)개인여신부(P), 02-1588-9999"
]

```

fss_products.json



상품 정보를 JSON으로 저장한 뒤,
이를 문장 형태로 변환하여 **TXT 파일로 저장**

국민은행에서 'KB 동반성장협약 상생대출' 상품을 제공합니다. 자금용도는 일반입니다. 대출 종류는 담보대출입니다. 금리 방식은 고정금리, 변동금리입니다. 상환 방식은 만기일시상환입니다. 가입 대상은 제한없음입니다. 구체적인 가입 요건은 '당행과 「동반성장 펀드 협약」을 체결한 대기업이 추천하는 협력기업'입니다. 전월 평균금리는 1.04%입니다. 적용 가능 금리는 최고 4.56%, 최저 0.45%입니다. ...

fss_001_국민은행_KB동반성장협약상생대출.txt

03 데이터 수집 : 금융상품 - 서민금융 한눈에 데이터

서민금융진흥원에서 제공하는 상품 정보를 공공데이터 포털(<https://www.data.go.kr>)의 API를 통해 수집

- 전체 데이터를 수집해 중복을 제거한 결과, 2021·2022·2025년 데이터만 확인됨
- 해당 API는 월 단위로 갱신되므로 현재 분석은 2025년 데이터만 유의미하다고 판단
- 편의를 위해 영어로 되어 있는 변수명을 한글로 변환
- 상품 정보를 JSON 파일에 저장한 뒤, 이를 문장 형태로 변환하여 TXT 파일로 저장

```
{
  "기준년월": "202507",
  "금융상품명": "서울시 중소기업 육성자금 지원(경영안정자금_혁신형도약자금)",
  "대출한도": "30000만원",
  "금리구분": "고정금리",
  "금리": "3.5%",
  "상환방법": "균등분할상환, 일시상환",
  "용도": "운영",
  "대상": "중소기업 및 소상공인",
  "제공기관명": "서울신용보증재단",
  "거주지역한금등분할상환": "서울",
  "지원대상 상세조건": "시행규칙 별표1에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중- 기술혁신기업, 경영혁신기업, 서울시 특화산업분야 및 시책사업 추진 사업자",
  "신용등급": "없음",
  "문의처 및 연락처": "서울신용보증재단 1577-6119",
  "가입(신청)방법": "사업장 소재 서울신용보증재단 각 지점 방문",
  "연체이자율(연)": "0",
  "우대금리/가산금리 조건": "0",
  "연약자": "서울신용보증재단 1577-6119",
  "관련 사이트": "https://www.seoul.go.kr/news/news_notice.do?view/403238",
  "대상 월타": "중소기업 및 소상공인",
  "취급기관 상세보기url": "서울신용보증재단",
  "상품종류어부": "Y",
  "상품명": "대출상품",
  "운영기한": "상시"
}
```

kinfa_products.json

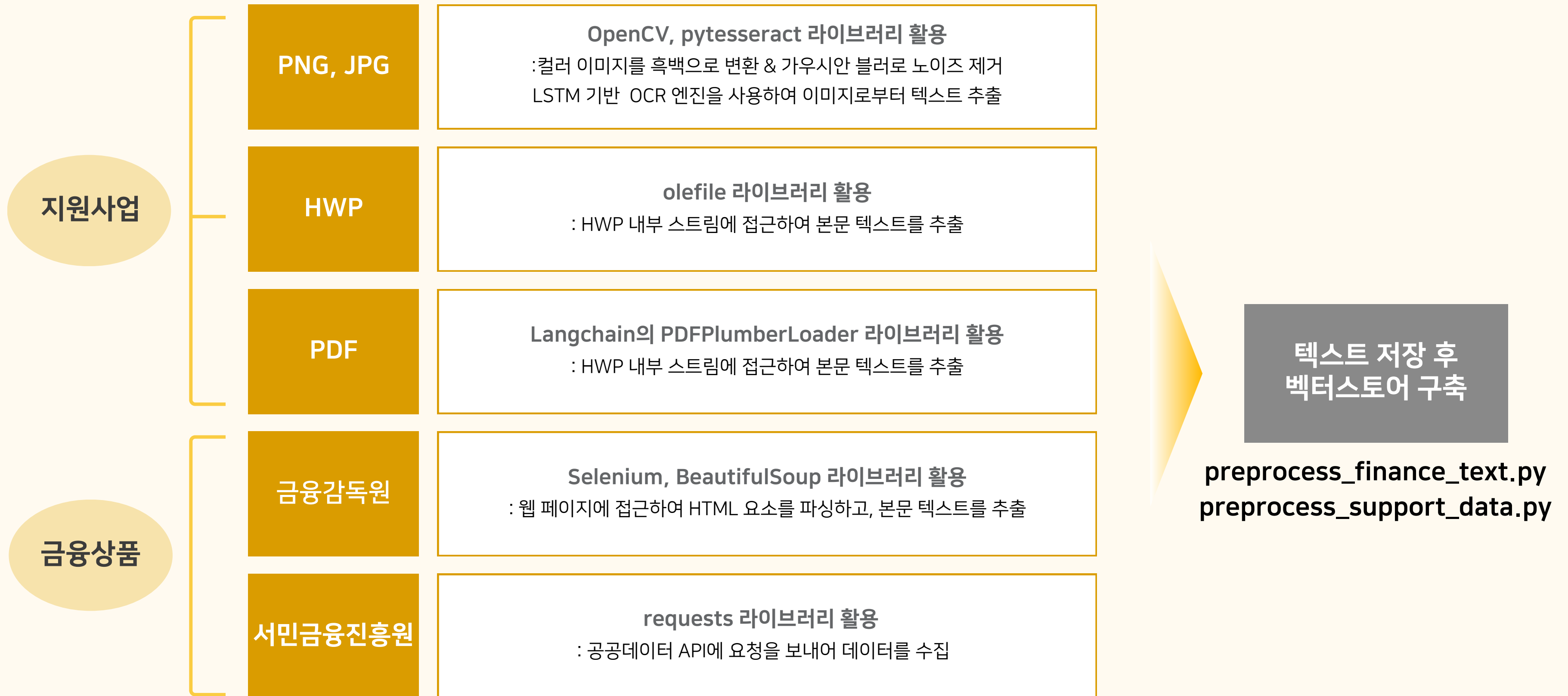


상품 정보를 JSON으로 저장한 뒤,
이를 문장 형태로 변환하여 **TXT 파일로 저장**

[202507] 기준 정보입니다. 서울신용보증재단에서 '서울시 중소기업 육성자금 지원(경영안정자금_혁신형도약자금)' 상품을 제공합니다. 상품명(내부 코드용)은 '대출상품'입니다. 운영기한은 상시까지입니다. 자금용도는 운영이며, 대출 한도는 30000만원입니다. 금리 구분은 고정금리이며, 금리는 3.5%입니다. 상환 방식은 균등분할상환, 일시상환이고, 가입 대상은 중소기업 및 소상공인입니다. 지원 대상의 세부 조건은 ...

fkinfa_004_서울신용보증재단_서울시중소기업육성자금지원경영안정자금_혁신형도약자금.txt

03 데이터 수집 : 텍스트 저장 및 사용 라이브러리



03 데이터 수집 : 자동 크롤링 스케줄러 설계 및 동작 원리

지원정책·금융상품 데이터 자동 업데이트

(auto_scheduler.py/update_finance_products.py/update_support_products.py)

운영 프로세스

- Python의 schedule 라이브러리를 이용한 시간 기반 업데이트
- 로그 기록으로 재수집 실행/오류 추적
- 운영 시 고려사항
 - 서버/PC에서 상시 실행 필요
 - 환경별 스케줄러 연결(Cron, Docker 컨테이너 등)
 - 로그 용량 관리 필요

업데이트 항목	실행 주기	업데이트 특성
기업마당	매일 00:00	정책이 매일 갱신됨
금융감독원 (금융상품 한눈에)	매주 월요일 08:00	상품 업데이트 주기가 길어 주 1회 갱신
서민금융진흥원 (서민금융 한눈에)	매월 1일 00:00	API 데이터가 월 1회 반영됨

스케줄러 시작

auto_scheduler.py 실행

업데이트 작업 실행

각 실행 주기 조건에 따른 날짜와 시간에 업데이트 실행

성공/실패 로그 기록

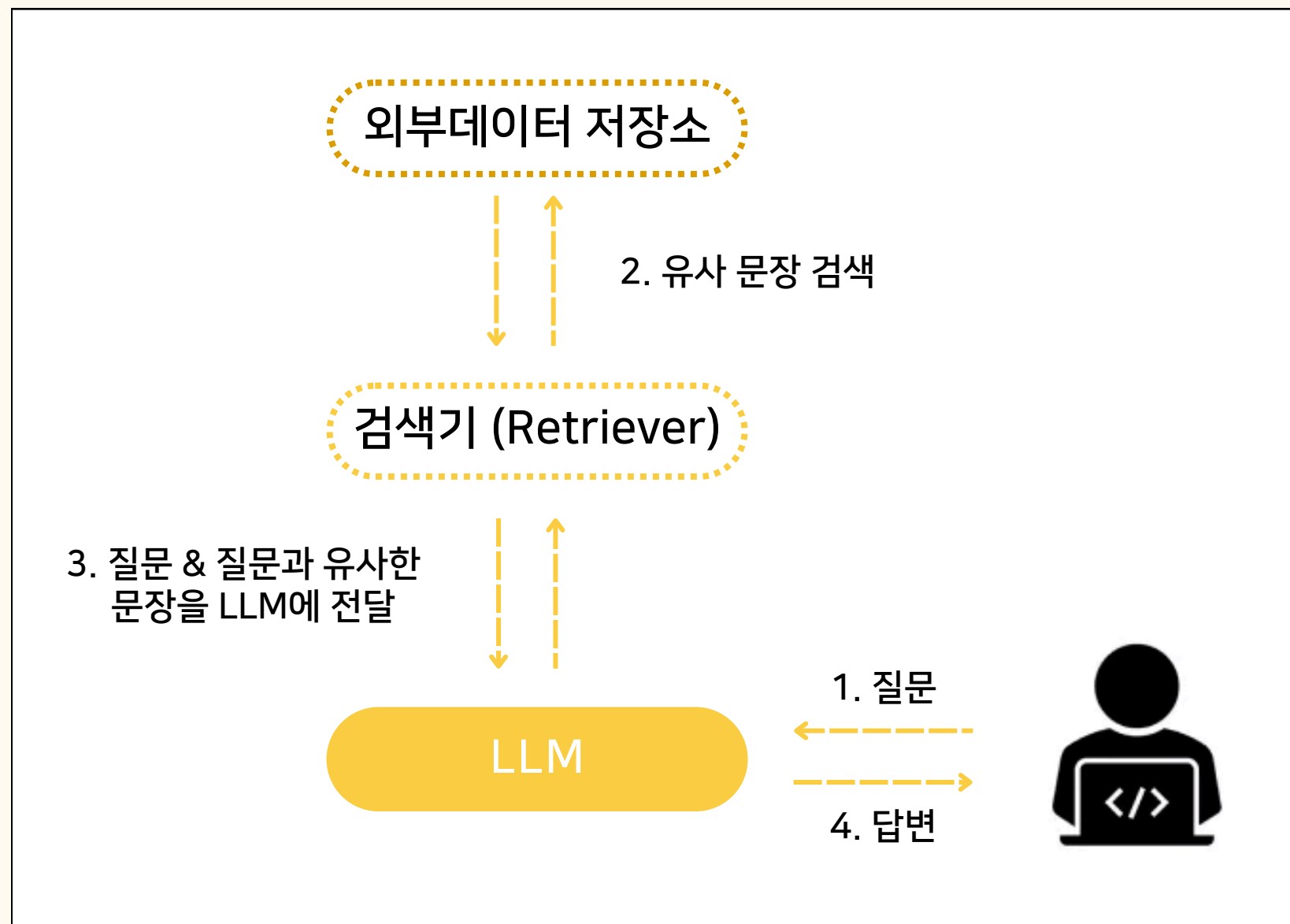
logs/support_crawl_log.txt, logs/fss_crawl_log.txt,
logs/kinfa_crawl_log.txt 파일에 작업 성공 여부를
기록해 업데이트 현황을 관리

<업데이트 과정 흐름>

04 주요 기술 : RAG(Retrieval-Augmented Generation)

RAG(Retrieval-Augmented Generation)란?

: 외부 지식 베이스에서 관련 정보를 실시간으로 검색하고 이를 기반으로 LLM이 답변을 생성하는 구조



- ✓ 외부 데이터에서 관련 정보를 검색해 이를 텍스트 생성에 활용함으로써 정적인 지식의 한계를 보완
- ✓ 최신 문서나 웹 정보를 검색하여 응답에 반영함으로써 최신 이슈 및 실시간 정보도 반영 가능
- ✓ 필요한 정보만을 검색해서 활용함으로써 모델의 크기를 늘리지 않고도 정확도 향상이 가능하여 효율성 확보
- ✓ 외부 문서 기반으로 응답을 생성하기에 사실 기반 생성이 가능하며 환각 현상을 해결하는 데 효과적

검색 성능 향상을 위해 다양한 임베딩 모델 비교 (embedding_comparison.ipynb)

- 일반적으로 RAG에 사용되는 OpenAI의 Default 임베딩 모델은 한국어에 특화되어있지 않음
- RAG에 사용될 데이터가 금융 도메인의 한국어 데이터임을 고려하여 다양한 임베딩 모델의 검색 성능 비교하여 최적화

OpenAI

text-embedding-ada-002

- OpenAI사의 기본 임베딩 모델
- Transformer 기반의 구조로 대규모 다국어 코퍼스를 학습시킨 모델

한국어 검색 특화

KoE5
KURE-v1

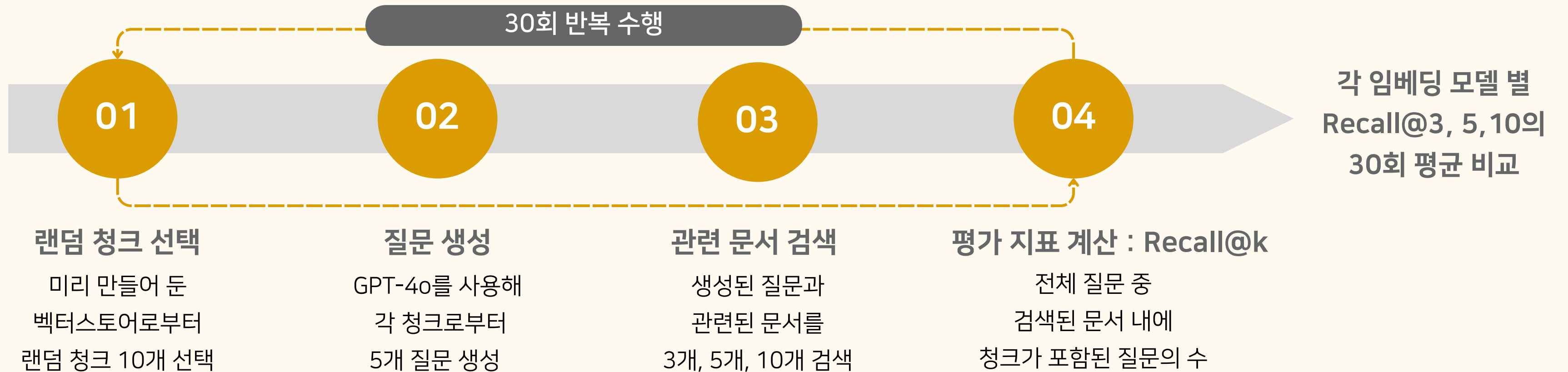
- KoE5 : 고려대학교 NLP & AI 연구실과 HIAI 연구소에서 Multilingual-E5를 한국어에 최적화하여 개발
- KURE-v1 : 고려대학교 NLP & AI 연구실과 HIAI 연구소에서 BGE-M3을 한국어에 최적화하여 개발

금융 도메인 특화

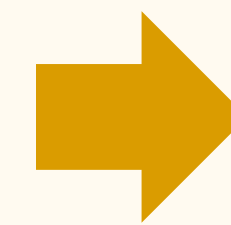
KF-DeBERTa

- 카카오뱅크 & 에프엔가이드에서 학습한 금융 도메인 특화 언어모델
- DeBERTa-v2를 기반으로 학습된 모델로 다양한 범용 도메인 및 금융 도메인의 downstream task에서 우수한 성능을 보임

04 주요 기술 : 임베딩 모델 최적화



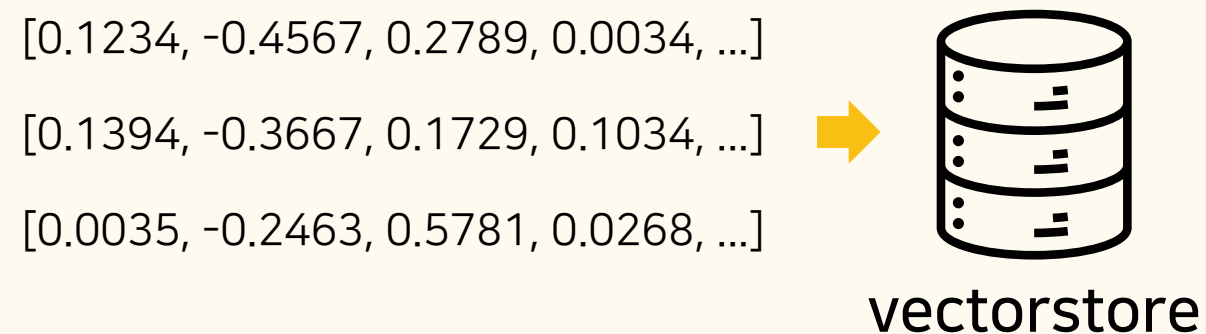
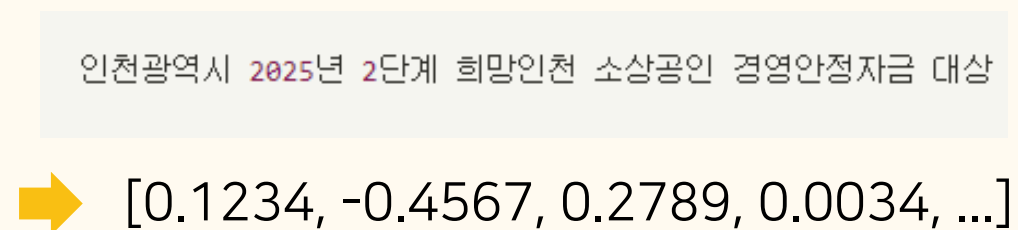
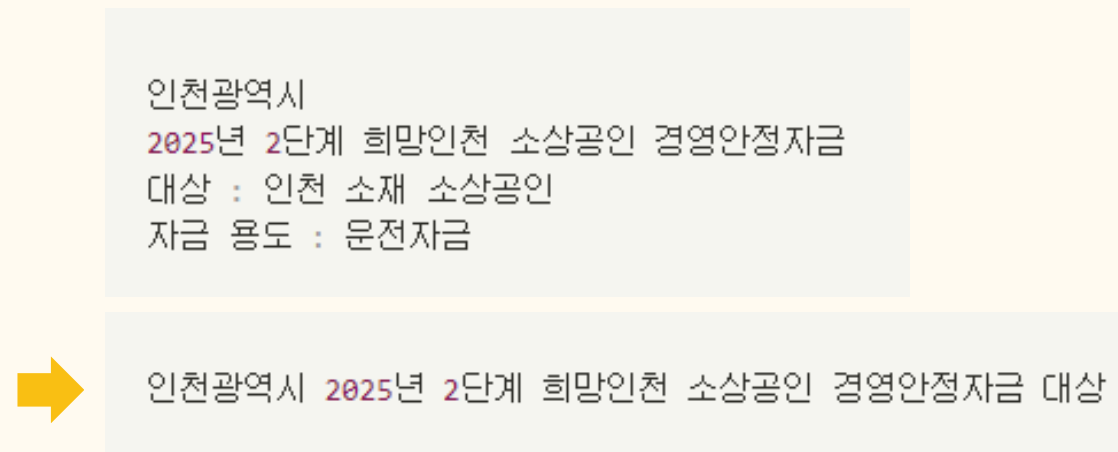
임베딩 모델	Recall@3	Recall@5	Recall@10
text-embedding-ada-002	0.3907(0.0150)	0.4293(0.0152)	0.4767(0.0141)
KoE5	0.5453(0.0165)	0.6047(0.0149)	0.6380(0.0147)
KURE-v1	0.5693(0.0161)	0.6147(0.0146)	0.6507(0.0139)
KF-DeBERTa	0.2160(0.0159)	0.2513(0.0162)	0.2880(0.0171)



한국어 검색에 특화된
KURE-v1 임베딩 모델을
최종 모델로 선정

04 주요 기술 : 벡터스토어 구축

벡터스토어 구축 (embed_and_store.py)



Step 01

텍스트 전처리

- PDF, JSON, TXT 파일 로드 후 불필요한 줄바꿈, 기호 제거
- 메타데이터(광고/상품명, 소관부처 등) 부착

Step 02

청크 단위로 임베딩

- Langchain의 RecursiveCharacterTextSplitter로 문서 청크화
- KURE-v1 모델로 각 청크를 임베딩 벡터로 변환

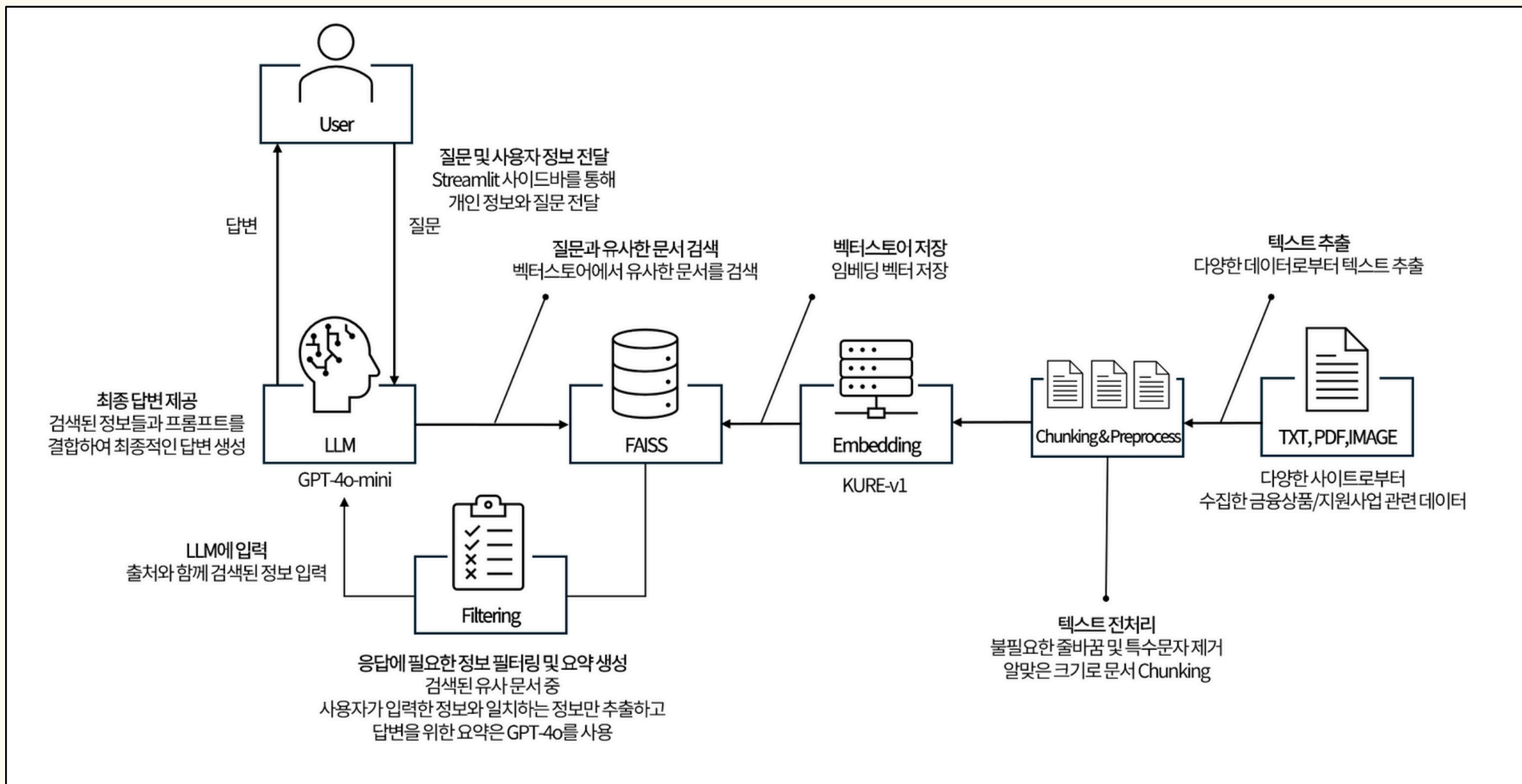
Step 03

벡터스토어 저장

- 벡터스토어 인덱스 생성 및 저장
로컬 저장 및 불러오기, 문서 검색에 용이한 FAISS 라이브러리 사용

전체 구현 구조 및 사용 모델과 라이브러리 (query_and_generate.py)

: 챗봇의 최종적인 인터페이스 및 UI는 Streamlit을 이용하여 구현



LLM : GPT-4o-mini

- API 호출로 쉽게 사용가능한 OpenAI의 GPT 모델 사용
- GPT-3.5-turbo, GPT-4o, GPT-4o-mini를 비교하여 가장 효율적인 GPT-4o-mini 사용

RAG Framework : LangChain

- RAG 구현이 쉬운 오픈소스 라이브러리인 LangChain 프레임워크 사용

VectorStore : FAISS

- 로컬에서 저장 가능하며 문서의 저장과 검색이 빠르고 쉬운 FAISS 라이브러리 사용

챗봇 구현 화면 (main.py)

 사용자 정보 입력

사업 종류

☒ 소상공인

☐ 중소기업

거주 지역

서울특별시

▼

업종

Choose an option

▼

 오늘의 꿀팁



오늘도 파이팅입니다, 사장님! 🍯

대화 초기화

 안녕하세요! 저는 사장님의 꿀벌 비서 🐝 사장님을 위한 KB 금융 도우미 꿀벌이에요. 필요한 정보의 '꿀'만 골라 담아 드릴게요 🍯

금융 상품이나 정부 지원사업에 대해 물어보세요! 🍯

➤

사이드바의 '사용자 정보 입력'을 통해
사업 종류, 거주 지역, 업종 정보를 입력받도록 함

예시 : 인천시에 거주하는 숙박업 및 음식점업 개업을 원하는 소상공인

Q. 동네에 카페를 새로 하나 창업하려고 하는데, 괜찮은 금융상품이나 지원사업이 있을까요?

 동네에 카페를 새로 하나 창업하려고 하는데, 괜찮은 금융상품이나 지원사업이 있을까요?

추천 이유에 대한 간략한 설명

 안녕하세요, 사장님! 카페 창업을 준비하고 계시다니 정말 멋진 결정이에요! 🍯 인천광역시에 위치한 소상공인으로서, 사장님께 적합한 금융상품과 지원사업을 추천해 드릴게요.

가장 추천드리는 것은 [인천] 2025년 2단계 희망인천 소상공인 경영안정자금 지원 사업입니다. 이 사업은 인천 소재 소상공인을 대상으로 하며, 업체당 최대 3천만원까지 지원됩니다. 금리는 최초 1년간 연 2.0%, 이후 2년간 연 1.5%로 이차보전이 제공되며, 6년 동안 원금균등분할상환 방식으로 상환해야 하므로, 경영 안정이 필요한 소상공인에게 매우 적합합니다. 사장님처럼 카페를 새로 창업하시는 분께 큰 도움이 될 거예요! 🍯

지원사업 상세 정보

2025년 2단계 희망인천 소상공인 경영안정자금 지원 사업

- 자금 용도: 경영안정 **가장 유사도가 높은 문서를 메인으로 추천**
- 지원 한도: 업체당 최대 3천만원
- 금리: 최초 1년간 연 2.0%, 이후 2년간 연 1.5%
- 상환 방식: 6년 동안 원금균등분할상환
- 신청 대상: 인천 소재 소상공인
- 신청 기간/절차: 자세한 신청 절차는 인천광역시 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 문의처: 인천광역시청 또는 관련 부서에 문의하시면 됩니다.

검색된 문서를 기반으로 추천 상품 리스트 제공

→ 각 상품에 대한 요약 정보

(금액, 금리, 추천 대상 등)를 포함

추천 상품 리스트

상품/사업명	종류	요약
[인천] 2025년 2단계 희망인천 소상공인 경영안정자금 지원 사업 공고	지원사업	인천광역시의 2025년 2단계 희망인천 소상공인 경영안정자금 지원 사업은 인천 소재 소상공인을 대상으로 하며, 자금 용도는 경영안정으로 업체당 최대 3천만원까지 지원됩니다. 금리는 최초 1년간 연 2.0%, 이후 2년간 연 1.5%로 이차보전이 제공되며, 6년 동안 원금균등분할상환 방식으로 상환해야 하므로, 경영 안정이 필요한 소상공인에게 적합합니다.
인천신용보증재단 지하도상가활성화지원특례보증	금융상품	인천신용보증재단의 '지하도상가 활성화 지원 특례보증'은 인천시 지하도상가 내 사업장을 운영하는 소상공인과 소기업을 대상으로 하며, 운영자금으로 3천만원까지 지원됩니다. 변동금리로 최대 2%의 금리가 적용되며, 원금균등분할상환 방식으로 상환해야 하므로, 해당 지역에서 사업을 운영하는 소상공인에게 적합합니다.
[인천] 2025년 하반기 소상공인시장진흥자금 융자 계획 공고	지원사업	2025년도 하반기 소상공인시장진흥자금 융자 계획은 인천 관내 소상공인을 대상으로 하며, 점포시설개선 또는 운영자금으로 업체당 최대 5천만원까지 지원됩니다. 금리는 1.5%의 변동금리가 적용되며, 4년 동안 1년 거치 후 분기별 균등상환 방식으로 상환해야 하므로, 신용보증이 필요한 소상공인에게 적합합니다.

★ **선택 가이드:** 경영안정이 필요하시다면 '희망인천 소상공인 경영안정자금'이 좋고, 시설 개선이나 운영자금이 필요하시다면 '소상공인시장진흥자금'을 고려해 보세요!

추천 상품에 대한 선택 가이드와

유의사항 또한 제공

유의사항

신청 시 세금 체납 여부, 보증 거래 중인 기업 여부 등을 확인해야 하며, 필요한 서류를 준비해야 합니다. 금리는 변동 가능성이 있으니, 신청 전에 최신 정보를 확인하는 것이 좋습니다. 조기상환 시 수수료가 발생할 수 있으니 주의하세요! 🍯 ✨

기대 효과



정보 접근성 및 최신성 강화

- 분산된 금융상품·지원사업 정보를 통합 제공
- 정책 변경·신규 상품을 주기적으로 반영해 정보 누락 최소화



고객 맞춤형 의사결정 지원

- 사업 종류·지역·업종별 개인화 추천 리포트 제공
- 추천 사유·비교표를 통한 선택 가이드 제공
- 최적 혜택을 받을 수 있도록 지원



운영 효율성과 경제적 효과

- 자동 크롤링으로 주기적 갱신 및 로그 기반 관리 용이
- 금융 접근성 확대를 통한 소상공인·중소기업 경영 안정·성장 지원

발전 방향



추천 알고리즘 고도화

- 마이데이터를 결합해 고객의 금융 현황에 맞춘 정밀 맞춤형 AI 추천
- 금융위원회에서 제공하는 '금융권 특화 한글 말뭉치'를 활용해 금융 도메인 이해도 강화



지속적 성능 검증 및 개선

- 서비스 이용 후 추천 결과에 대한 만족도 조사
- 피드백을 반영해 프롬프트 조정을 통한 답변 품질 개선
- 주기적으로 검색 정확도·응답 품질을 평가해 모델과 파라미터 최적화



연계 서비스 활용

- 과거 대화 내용을 바탕으로 신규 공고·조건 변경 시 문자, 카카오톡 알림톡 등 알림 서비스 제공
- 지원사업·금융상품 신청 페이지로 바로 연동해주는 서비스 제공

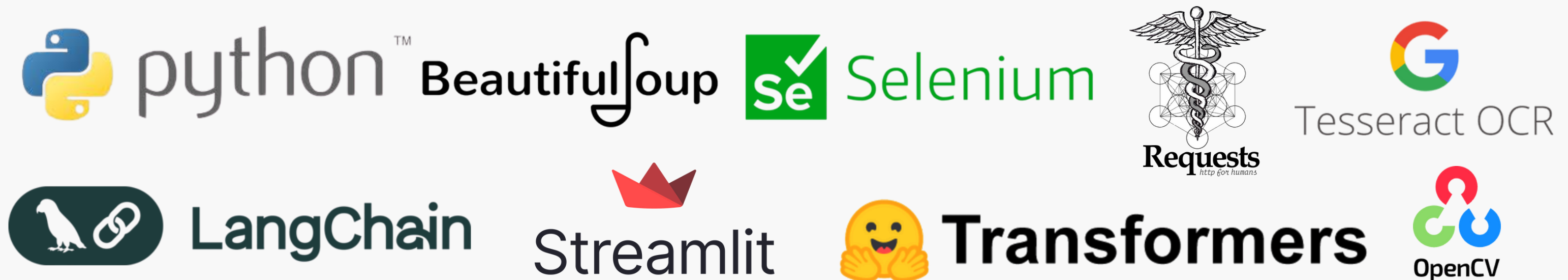
데이터 출처

- 기업마당 (<https://www.bizinfo.go.kr>)
- 금융감독원 '금융상품 한눈에' (<https://finlife.fss.or.kr>)
- 공공데이터 포털 (<https://www.data.go.kr>)
- 서민금융진흥원 (<https://www.kinfo.or.kr/main.do>)

참고자료

- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... and Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks
- 홍지윤, 주아림, 전수영. (2025). RAG와 LLM을 활용한 금융 심사 설명력 향상 방안, 한국자료분석학회

사용 툴



감사합니다 

D&K